

Correction de la feuille de TD n°11

Suites et nombres réels

Généralités

1 Exercice – Vrai ou faux ★★★

Indiquez pour chaque affirmation si elle est vraie ou fausse, en justifiant votre réponse.

- Q1.** Une suite croissante à partir d'un certain rang est minorée.
- Q2.** Une suite convergente est nécessairement monotone à partir d'un certain rang.
- Q3.** Soit (v_n) une suite croissante.
Si (u_n) est une suite telle que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \geq v_n$, alors (u_n) est croissante.
- Q4.** Soit (u_n) une suite réelle. Si $(|u_n|)$ converge alors (u_n) aussi.

Correction —————

- Q1. Vrai.** Si (u_n) est croissante à partir du rang N , alors pour tout $n \geq N$, $u_n \geq u_N$. Donc u_N est un minorant de la suite à partir du rang N , et $\min(u_0, \dots, u_N)$ est un minorant de toute la suite.
- Q2. Faux.** La suite définie par $u_n = \frac{(-1)^n}{n}$ converge vers 0 mais n'est pas monotone à partir d'un certain rang.
- Q3. Faux.** Prenons $v_n = 0$ pour tout n (suite croissante) et $u_n = (-1)^n + 2$. On a $u_n \geq 1 \geq v_n$ pour tout n , mais (u_n) n'est pas croissante.
- Q4. Faux.** La suite définie par $u_n = (-1)^n$ est telle que $|u_n| = 1$ converge vers 1, mais (u_n) ne converge pas.

2 Exercice – Quelques exemples en vrac ★★★

Pour chaque situation, proposez un exemple de suite (u_n) qui respecte les propriétés indiquées :

- Q1.** Une suite croissante et convergente.
- Q2.** Une suite décroissante et convergente.
- Q3.** Une suite qui tend vers $+\infty$ et qui n'est pas croissante.
- Q4.** Une suite qui n'a pas de limite et qui n'est pas majorée.

Correction —————

- Q1.** $u_n = 1 - \frac{1}{n+1}$. La suite est croissante et converge vers 1.

- Q2.** $u_n = \frac{1}{n+1}$. La suite est décroissante et converge vers 0.

- Q3.** $u_n = n + (-1)^n$.

On calcule

$$u_{n+1} - u_n = (n+1 + (-1)^{n+1}) - (n + (-1)^n) = 1 - 2(-1)^n,$$

qui vaut -1 pour n pair et 3 pour n impair. Donc la suite n'est pas croissante. De plus $u_n \geq n - 1 \rightarrow +\infty$, donc $u_n \rightarrow +\infty$.

- Q4.** $u_n = (-1)^n n$.

On a $u_{2k} \rightarrow +\infty$ et $u_{2k+1} \rightarrow -\infty$. Ces deux limites étant distinctes, (u_n) n'a pas de limite. De plus (u_n) n'est pas majorée car $u_{2k} \rightarrow +\infty$.

3 Exercice – Monotonie d'une suite ★★★

Étudier la monotonie des suites suivantes :

- Q1.** Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = \frac{n!}{n^n}$.

- Q2.** Pour tout $n \geq 0$, $v_n = -n^2 + n + 2$.

- Q3.** La suite définie par $\begin{cases} w_0 \in \mathbb{R} \\ w_{n+1} = w_n^2 - w_n + 1 \end{cases}$.

On discutera selon la valeur de w_0 .

Correction —————

- Q1.** On remarque que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \neq 0$.
On calcule le rapport $\frac{u_{n+1}}{u_n}$. Pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\begin{aligned} \frac{u_{n+1}}{u_n} &= \frac{(n+1)!}{(n+1)^{n+1}} \frac{n^n}{n!} \\ &= \frac{n^n}{(n+1)^n} \\ &= \left(\frac{n}{n+1}\right)^n \\ &= \left(1 - \frac{1}{n+1}\right)^n \leq 1. \end{aligned}$$

Comme $u_n > 0$ et $\frac{u_{n+1}}{u_n} \leq 1$, on a $u_{n+1} \leq u_n$.

La suite (u_n) est décroissante.

- Q2.** On calcule $v_{n+1} - v_n$. Pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\begin{aligned} v_{n+1} - v_n &= -(n+1)^2 + (n+1) + 2 - (-n^2 + n + 2) \\ &= -n^2 - 2n - 1 + n + 1 + 2 + n^2 - n - 2 \\ &= -2n. \end{aligned}$$

Donc (v_n) est décroissante à partir du rang 1 (et constante entre les rangs 0 et 1).

- Q3.** On calcule $w_{n+1} - w_n$. Pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\begin{aligned} w_{n+1} - w_n &= w_n^2 - 2w_n + 1 \\ &= (w_n - 1)^2 \geq 0. \end{aligned}$$

Donc (w_n) est croissante. Est-elle strictement croissante ? On a $(w_n - 1)^2 > 0$ si et seulement si $w_n \neq 1$.

Si pour un certain rang $N \in \mathbb{N}$ on a $w_N = 1$, alors par récurrence $w_n = 1$ pour tout $n \geq N$, et la suite est constante à partir du rang N .

Peut-on avoir $w_N = 1$ pour un premier rang $N \geq 1$ avec $w_0 \neq 1$? On aurait :

$$\begin{aligned} w_N = 1 &\iff w_{N-1}^2 - w_{N-1} + 1 = 1 \\ &\iff w_{N-1}(w_{N-1} - 1) = 0 \\ &\iff w_{N-1} = 0 \text{ ou } w_{N-1} = 1. \end{aligned}$$

Le deuxième cas est exclu par minimalité de N . Donc $w_{N-1} = 0$. Si $N = 1$, cela signifie $w_0 = 0$. Si $N \geq 2$, comme le discriminant de $x^2 - x + 1$ est négatif, on a $x^2 - x + 1 > 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$, donc $w_{N-1} = w_{N-2}^2 - w_{N-2} + 1 > 0$, ce qui est impossible.

En conclusion, on a trois cas :

- Si $w_0 = 1$: la suite est constante égale à 1.
- Si $w_0 = 0$: $w_1 = 1$ et la suite est constante égale à 1 à partir du rang 1.
- Si $w_0 \notin \{0, 1\}$: pour tout $n \geq 0$, $w_n \neq 1$, et la suite est strictement croissante.

4 Exercice – Limites en vrac

★★★

Déterminer la limite éventuelle de chacune des suites suivantes :

Q1. $u_n = \frac{3^n - 2 - n}{4^n}$

Q2. $u_n = (n + 1)e^{-n}$

Q3. $u_n = \sqrt{n^2 + 1} - n$

Q4. $u_n = \frac{n^2 - 3n + 2}{2n^2 + 5n - 34}$

Q5. $u_n = \frac{\sqrt{n}2^n - e^n n^2}{3^n}$

Q6. $u_n = \frac{n + \sin(n)}{n - \cos(2n)}$

Q7. $u_n = \frac{1}{\sqrt{2n+1} - \sqrt{n+4}}$

Q8. $u_n = \frac{n^3 - 3n + 2}{2n^2 + 5n - 34}$

Q9. $u_n = \frac{n!}{n^2}$

Correction —

Q1. $u_n = \frac{3^n - 2 - n}{4^n} = \left(\frac{3}{4}\right)^n - \frac{2+n}{4^n}$.

Comme $\frac{3}{4} < 1$, $\left(\frac{3}{4}\right)^n \rightarrow 0$, et $\frac{n}{4^n} \rightarrow 0$ par croissances comparées. Donc $u_n \rightarrow 0$.

Q2. $(n + 1)e^{-n} = \frac{n+1}{e^n} \rightarrow 0$ par croissances comparées.

Q3.

$$\begin{aligned} u_n &= \sqrt{n^2 + 1} - n \\ &= \frac{(n^2 + 1) - n^2}{\sqrt{n^2 + 1} + n} \\ &= \frac{1}{\sqrt{n^2 + 1} + n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0. \end{aligned}$$

Q4. $u_n = \frac{n^2 - 3n + 2}{2n^2 + 5n - 34} = \frac{1 - \frac{3}{n} + \frac{2}{n^2}}{2 + \frac{5}{n} - \frac{34}{n^2}} \rightarrow \frac{1}{2}$.

Q5.

$$u_n = \frac{\sqrt{n}2^n - e^n n^2}{3^n} = \sqrt{n} \left(\frac{2}{3}\right)^n - n^2 \left(\frac{e}{3}\right)^n.$$

Comme $\frac{2}{3} < 1$ et $\frac{e}{3} < 1$, les deux termes tendent vers 0 par croissances comparées. Donc $u_n \rightarrow 0$.

Q6. $u_n = \frac{n + \sin(n)}{n - \cos(2n)} = \frac{1 + \frac{\sin(n)}{n}}{1 - \frac{\cos(2n)}{n}}$. Comme $|\sin(n)| \leq 1$ et $|\cos(2n)| \leq 1$, on a $\frac{\sin(n)}{n} \rightarrow 0$ et $\frac{\cos(2n)}{n} \rightarrow 0$. Donc $u_n \rightarrow 1$.

Q7. $u_n = \frac{1}{\sqrt{2n+1} - \sqrt{n+4}}$. On multiplie numérateur et dénominateur par le conjugué $\sqrt{2n+1} + \sqrt{n+4}$:

$$u_n = \frac{\sqrt{2n+1} + \sqrt{n+4}}{(2n+1) - (n+4)} = \frac{\sqrt{2n+1} + \sqrt{n+4}}{n-3}.$$

On factorise par $\sqrt{n}$ au numérateur et par n au dénominateur :

$$\begin{aligned} u_n &= \frac{\sqrt{n} \left(\sqrt{2 + \frac{1}{n}} + \sqrt{1 + \frac{4}{n}} \right)}{n \left(1 - \frac{3}{n} \right)} \\ &= \frac{\sqrt{2 + \frac{1}{n}} + \sqrt{1 + \frac{4}{n}}}{\sqrt{n} \left(1 - \frac{3}{n} \right)} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0. \end{aligned}$$

Q8. $u_n = \frac{n^3 - 3n + 2}{2n^2 + 5n - 34} = \frac{n \left(1 - \frac{3}{n^2} + \frac{2}{n^3} \right)}{2 + \frac{5}{n} - \frac{34}{n^2}} \rightarrow +\infty$.

Q9. $u_n = \frac{n!}{n^2}$. Pour $n \geq 1$, on a $n! \geq 2^{n-1}$ (car $n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots n \geq 1 \cdot 2 \cdot 2 \cdots 2 = 2^{n-1}$), donc :

$$u_n = \frac{n!}{n^2} \geq \frac{2^{n-1}}{n^2} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$$

par croissances comparées. Donc $u_n \rightarrow +\infty$.

5 Exercice – Indices pairs et impairs

★★★

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite réelle et $l \in \mathbb{R}$. Montrer que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers l si, et seulement si, $(u_{2n})_{n \in \mathbb{N}}$ et $(u_{2n+1})_{n \in \mathbb{N}}$ convergent vers l .

Correction —

($\Rightarrow$) Supposons que $u_n \rightarrow l$. Les suites (u_{2n}) et (u_{2n+1}) sont des sous-suites de (u_n) , donc elles convergent également vers l .

($\Leftarrow$) Supposons que $u_{2n} \rightarrow l$ et $u_{2n+1} \rightarrow l$. Soit $\varepsilon > 0$. Il existe $N_1 \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $n \geq N_1$, $|u_{2n} - l| \leq \varepsilon$, et $N_2 \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $n \geq N_2$, $|u_{2n+1} - l| \leq \varepsilon$. Posons $N = 2 \max(N_1, N_2) + 1$. Pour tout $n \geq N$:

- si n est pair, $n = 2k$ avec $k \geq N_1$, donc $|u_n - l| = |u_{2k} - l| \leq \varepsilon$,
- si n est impair, $n = 2k + 1$ avec $k \geq N_2$, donc $|u_n - l| = |u_{2k+1} - l| \leq \varepsilon$.

Donc $u_n \rightarrow l$.

6 Exercice ★★★

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ telle que pour tous $n \in \mathbb{N}$ et $x \in \mathbb{R}_+^*$,

$$0 \leq u_n \leq \frac{x}{n} + \frac{1}{x}.$$

Montrer que $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

Correction —

L'inégalité $0 \leq u_n \leq \frac{x}{n} + \frac{1}{x}$ est valable pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$. On choisit x de façon à minimiser le membre droit. La fonction $x \mapsto \frac{x}{n} + \frac{1}{x}$ est minimale en $x = \sqrt{n}$ (en annulant la dérivée $\frac{1}{n} - \frac{1}{x^2}$). Pour $x = \sqrt{n}$:

$$\frac{x}{n} + \frac{1}{x} = \frac{\sqrt{n}}{n} + \frac{1}{\sqrt{n}} = \frac{2}{\sqrt{n}}.$$

Donc pour tout $n \geq 1$, $0 \leq u_n \leq \frac{2}{\sqrt{n}}$. Or $\frac{2}{\sqrt{n}} \rightarrow 0$, donc par le théorème des gendarmes, $u_n \rightarrow 0$.

7 Exercice – Série harmonique alternée ★★★

Soit $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite de terme général

$$S_n = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k+1}.$$

Étudier les suites (S_{2n}) et (S_{2n+1}) puis en déduire la convergence de (S_n) .

Correction —

Étude de (S_{2n}) . On calcule $S_{2n+2} - S_{2n}$. Soit $n \in \mathbb{N}$,

$$\begin{aligned} S_{2n+2} - S_{2n} &= \frac{(-1)^{2n+1}}{2n+2} + \frac{(-1)^{2n+2}}{2n+3} \\ &= -\frac{1}{2n+2} + \frac{1}{2n+3} \\ &= \frac{-1}{(2n+2)(2n+3)} < 0. \end{aligned}$$

Donc (S_{2n}) est strictement décroissante.

Étude de (S_{2n+1}) . On calcule $S_{2n+3} - S_{2n+1}$. Soit $n \in \mathbb{N}$,

$$\begin{aligned} S_{2n+3} - S_{2n+1} &= \frac{(-1)^{2n+2}}{2n+3} + \frac{(-1)^{2n+3}}{2n+4} \\ &= \frac{1}{2n+3} - \frac{1}{2n+4} \\ &= \frac{1}{(2n+3)(2n+4)} > 0. \end{aligned}$$

Donc (S_{2n+1}) est strictement croissante.

Différence. On remarque que pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$S_{2n+1} - S_{2n} = \frac{1}{2n+2} \rightarrow 0.$$

Convergence. Ces deux suites sont adjacentes donc convergent toutes les deux vers une même limite $L \in \mathbb{R}$. Donc d'après l'exercice 5, (S_n) converge vers L .

8 Exercice – Série harmonique ★★★

Soit $(S_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ la suite de terme général

$$S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}.$$

Q1. Montrer que pour tout entier $n \geq 1$, $S_{2n} - S_n \geq \frac{1}{2}$.

Q2. En déduire que la suite (S_n) diverge vers $+\infty$.

Correction —

Q1. Pour tout $n \geq 1$:

$$S_{2n} - S_n = \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k} = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{2n}.$$

Cette somme contient n termes, chacun étant supérieur ou égal à $\frac{1}{2n}$. Donc :

$$S_{2n} - S_n \geq n \cdot \frac{1}{2n} = \frac{1}{2}.$$

Q2. La suite (S_n) est croissante car tous ses termes sont positifs. Donc elle converge ou diverge vers $+\infty$.

Supposons par l'absurde qu'elle converge vers un réel l . Alors $S_{2n} \rightarrow l$ et $S_n \rightarrow l$, donc $S_{2n} - S_n \rightarrow 0$. Or d'après la question précédente, $S_{2n} - S_n \geq \frac{1}{2}$ pour tout $n \geq 1$, ce qui implique $0 \geq \frac{1}{2}$. Contradiction.

Donc (S_n) diverge vers $+\infty$.

9 Exercice – Lemme de Césàro ★★★

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ une suite qui converge vers un réel l . Montrer que la suite $(S_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ de terme général

$S_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n u_k$ converge également vers l . Que peut-on dire si (u_n) tend vers $+\infty$?

Correction —

Cas $u_n \rightarrow l \in \mathbb{R}$. Soit $\varepsilon > 0$. Comme $u_n \rightarrow l$, il existe $N \in \mathbb{N}^*$ tel que pour tout $k \geq N$, $|u_k - l| \leq \frac{\varepsilon}{2}$.

Pour tout $n > N$, on décompose :

$$|S_n - l| = \left| \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n u_k - l \right| = \left| \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (u_k - l) \right| \leq \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n |u_k - l|.$$

On sépare la somme en deux parties :

$$|S_n - l| \leq \frac{1}{n} \sum_{k=1}^N |u_k - l| + \frac{1}{n} \sum_{k=N+1}^n |u_k - l| \leq \frac{C}{n} + \frac{\varepsilon}{2},$$

où $C = \sum_{k=1}^N |u_k - l|$ est une constante finie.

Comme $\frac{C}{n} \rightarrow 0$, il existe $N' \in \mathbb{N}^*$ tel que pour tout $n \geq N'$, $\frac{C}{n} \leq \frac{\varepsilon}{2}$.

Pour tout $n \geq N'' = \max(N, N')$:

$$|S_n - l| \leq \frac{C}{n} + \frac{\varepsilon}{2} \leq \varepsilon.$$

Ainsi $S_n \rightarrow l$.

Cas $u_n \rightarrow +\infty$. Même rédaction. $S_n \rightarrow +\infty$.

10 Exercice

★★★

Soit $(S_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ la suite de terme général $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}}$.

Q1. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$\frac{1}{\sqrt{n+1}} \leq 2(\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) \leq \frac{1}{\sqrt{n}}.$$

Q2. En déduire la limite de la suite (S_n) .

Correction —————

Q1. Par la quantité conjuguée :

$$\sqrt{n+1} - \sqrt{n} = \frac{(n+1)-n}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}} = \frac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}},$$

$$\text{donc } 2(\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) = \frac{2}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}.$$

Comme $2\sqrt{n} \leq \sqrt{n+1} + \sqrt{n} \leq 2\sqrt{n+1}$, on a :

$$\frac{1}{\sqrt{n+1}} \leq \frac{2}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}} \leq \frac{1}{\sqrt{n}},$$

$$\text{soit } \frac{1}{\sqrt{n+1}} \leq 2(\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) \leq \frac{1}{\sqrt{n}}.$$

Q2. En sommant l'inégalité droite de $k = 1$ à $n-1$:

$$2(\sqrt{n} - 1) \leq \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{\sqrt{k}} = S_n - \frac{1}{\sqrt{n}},$$

$$\text{donc } S_n \geq 2\sqrt{n} - 2 + \frac{1}{\sqrt{n}}.$$

$$\text{On a l'encadrement } 2\sqrt{n} - 2 + \frac{1}{\sqrt{n}} \leq S_n.$$

Donc $S_n \rightarrow +\infty$.

11 Exercice – Suites croisées

★★★

Soit a et b deux réels strictement positifs tels que $a < b$. Soit $(u_n)_{n \geq 0}$ et $(v_n)_{n \geq 0}$ deux suites définies par $u_0 = a$, $v_0 = b$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_{n+1} = \frac{2u_n + v_n}{3} \quad \text{et} \quad v_{n+1} = \frac{u_n + 2v_n}{3}.$$

Q1. Déterminer u_1 et v_1 .

Q2. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_n \leq u_{n+1} \leq v_{n+1} \leq v_n.$$

Q3. En déduire que (u_n) et (v_n) convergent vers la même limite.

Q4. Montrer que la suite $(u_n + v_n)$ est constante puis en déduire la limite de (u_n) et (v_n) .

Correction —————

Q1. $u_1 = \frac{2a+b}{3}$ et $v_1 = \frac{a+2b}{3}$.

Q2. On montre les quatre inégalités.

$$u_n \leq u_{n+1}.$$

$$u_{n+1} - u_n = \frac{2u_n + v_n}{3} - u_n = \frac{v_n - u_n}{3} \geq 0,$$

car on montre par récurrence que $u_n \leq v_n$ (vrai au rang 0 car $a < b$, et si $u_n \leq v_n$ alors $u_{n+1} = \frac{2u_n + v_n}{3} \leq \frac{u_n + 2v_n}{3} = v_{n+1}$).

$$v_{n+1} \leq v_n.$$

$$v_{n+1} - v_n = \frac{u_n + 2v_n}{3} - v_n = \frac{u_n - v_n}{3} \leq 0.$$

$u_{n+1} \leq v_{n+1}$. Montré ci-dessus par récurrence.

Q3. (u_n) est croissante et majorée par $v_0 = b$ (car $u_n \leq v_n \leq v_0$). Donc (u_n) converge vers un réel l_u . De même (v_n) est décroissante et minorée par $u_0 = a$, donc converge vers un réel l_v .

$$\text{Or } v_{n+1} - u_{n+1} = \frac{u_n + 2v_n}{3} - \frac{2u_n + v_n}{3} = \frac{v_n - u_n}{3}.$$

Donc $v_n - u_n = \left(\frac{1}{3}\right)^n (b - a) \rightarrow 0$. Ainsi $l_v - l_u = 0$, soit $l_u = l_v = l$.

Q4. On calcule $u_{n+1} + v_{n+1}$:

$$\begin{aligned} u_{n+1} + v_{n+1} &= \frac{2u_n + v_n}{3} + \frac{u_n + 2v_n}{3} \\ &= \frac{3u_n + 3v_n}{3} \\ &= u_n + v_n. \end{aligned}$$

Donc $(u_n + v_n)$ est constante, égale à $u_0 + v_0 = a + b$. En passant à la limite : $l + l = a + b$, soit $l = \frac{a+b}{2}$.

12 Exercice – Suite extraite convergente

★★★

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite réelle croissante qui admet une suite extraite convergente. Montrer que (u_n) est convergente.

Correction —————

Soit $(\phi(n))_{n \in \mathbb{N}}$ une suite strictement croissante d'entiers telle que $(u_{\phi(n)})$ converge vers un réel l .

Montrons que $u_n \rightarrow l$.

Comme (u_n) est croissante et $(u_{\phi(n)})$ converge vers l , on a pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$u_n \leq u_{\phi(n)} \leq l.$$

En effet, comme ϕ est strictement croissante, $\phi(n) \geq n$, donc $u_n \leq u_{\phi(n)}$ par croissance de (u_n) . De plus, $(u_{\phi(n)})$ est croissante et converge vers l , donc $u_{\phi(n)} \leq l$. Ainsi (u_n) est croissante et majorée par l , donc elle converge vers un réel $l' \leq l$.

Comme $(u_{\phi(n)})$ est une suite extraite de (u_n) , si $u_n \rightarrow l'$ alors $u_{\phi(n)} \rightarrow l'$. Or $u_{\phi(n)} \rightarrow l$, donc $l' = l$.

Ainsi (u_n) converge vers l .

13 Exercice – Maximum et minimum ★★★

Soit $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites réelles qui convergent respectivement vers l et l' . On considère les suites $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de termes généraux $u_n = \max(a_n, b_n)$ et $v_n = \min(a_n, b_n)$.

Montrer que $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \max(l, l')$ et $v_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \min(l, l')$.

Correction —————

On utilise les identités :

$$\max(x, y) = \frac{x+y+|x-y|}{2} \text{ et } \min(x, y) = \frac{x+y-|x-y|}{2}.$$

Comme $a_n \rightarrow l$ et $b_n \rightarrow l'$, on a $a_n - b_n \rightarrow l - l'$, donc $|a_n - b_n| \rightarrow |l - l'|$. Ainsi :

$$u_n = \frac{a_n + b_n + |a_n - b_n|}{2} \rightarrow \frac{l + l' + |l - l'|}{2} = \max(l, l'),$$

$$v_n = \frac{a_n + b_n - |a_n - b_n|}{2} \rightarrow \frac{l + l' - |l - l'|}{2} = \min(l, l').$$

14 Exercice – Suite définie d'intégrales ★★★

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite de terme général

$$u_n = \int_0^1 t^n \sin(t) dt.$$

Q1. Après avoir justifié que (u_n) est bien définie, montrer qu'elle est positive et décroissante.

Q2. Montrer que pour tout entier $n \in \mathbb{N}$,

$$0 \leq u_n \leq \frac{1}{n+1}.$$

En déduire la limite de (u_n) .

Correction —————

Q1. Soit $n \in \mathbb{N}$. La fonction $t \mapsto t^n \sin(t)$ est continue sur $[0, 1]$ donc (u_n) est bien définie. Pour tout $t \in [0, 1]$, $t^n \geq 0$ et $\sin(t) \geq 0$, donc $t^n \sin(t) \geq 0$, et ainsi $u_n \geq 0$.

Pour la décroissance :

$$\begin{aligned} u_{n+1} - u_n &= \int_0^1 t^{n+1} \sin(t) dt - \int_0^1 t^n \sin(t) dt \\ &= \int_0^1 t^n (t - 1) \sin(t) dt. \end{aligned}$$

Pour tout $t \in [0, 1]$, $t^n \geq 0$, $t - 1 \leq 0$ et $\sin(t) \geq 0$, donc $t^n (t - 1) \sin(t) \leq 0$.

Ainsi $u_{n+1} - u_n \leq 0$ et (u_n) est décroissante.

Q2. Pour tout $t \in [0, 1]$, $\sin(t) \leq 1$, donc :

$$0 \leq u_n = \int_0^1 t^n \sin(t) dt \leq \int_0^1 t^n dt = \frac{1}{n+1}.$$

Comme $\frac{1}{n+1} \rightarrow 0$, par le théorème des gendarmes, $u_n \rightarrow 0$.

15 Exercice ★★★

Montrer que la suite $(\sin(\frac{n\pi}{3}))_{n \in \mathbb{N}}$ n'a pas de limite.

Correction —————

On extrait deux sous-suites de limites différentes. Pour $n = 6k$:

$$\sin\left(\frac{6k\pi}{3}\right) = \sin(2k\pi) = 0 \xrightarrow{k \rightarrow +\infty} 0.$$

Pour $n = 6k + 1$:

$$\sin\left(\frac{(6k+1)\pi}{3}\right) = \sin\left(2k\pi + \frac{\pi}{3}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2} \xrightarrow{k \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Ces deux sous-suites ont des limites distinctes, donc la suite $(\sin(\frac{n\pi}{3}))_{n \in \mathbb{N}}$ n'a pas de limite.

16 Exercice – Suites croisées ★★★

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ les suites définies par $u_0 = 1$, $v_0 = 0$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\begin{cases} u_{n+1} = u_n - v_n \\ v_{n+1} = u_n + v_n \end{cases}.$$

Montrer que la suite à valeurs complexes $(u_n + iv_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est géométrique. En déduire des expressions de u_n et v_n en fonction de n .

Correction —————

Posons $z_n = u_n + iv_n$. On calcule z_{n+1} . Pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\begin{aligned} z_{n+1} &= u_{n+1} + iv_{n+1} \\ &= (u_n - v_n) + i(u_n + v_n) \\ &= u_n(1 + i) + v_n(-1 + i) \\ &= (1 + i)(u_n + iv_n) \\ &= (1 + i)z_n. \end{aligned}$$

Donc (z_n) est une suite géométrique de raison $q = 1 + i$ et de premier terme $z_0 = u_0 + iv_0 = 1$. Ainsi, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$z_n = (1 + i)^n.$$

On a $1 + i = \sqrt{2} e^{i\pi/4}$. Ainsi :

$$z_n = (\sqrt{2})^n e^{in\pi/4} = 2^{n/2} \left(\cos\left(\frac{n\pi}{4}\right) + i \sin\left(\frac{n\pi}{4}\right) \right).$$

En identifiant parties réelle et imaginaire :

$$u_n = 2^{n/2} \cos\left(\frac{n\pi}{4}\right) \text{ et } v_n = 2^{n/2} \sin\left(\frac{n\pi}{4}\right).$$

Suites récurrentes linéaires

17 Exercice

★★★

Donner l'expression du terme général des suites réelles récurrentes suivantes :

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad \begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = 3u_n + 2 \end{cases} & \quad \text{(b)} \quad \begin{cases} u_0 = 0 \\ u_1 = 1 \\ u_{n+2} = 3u_{n+1} - 2u_n \end{cases} \\ \text{(c)} \quad \begin{cases} u_0 = 0 \\ u_1 = 1 \\ u_{n+2} = 6u_{n+1} - 9u_n \end{cases} & \quad \text{(d)} \quad \begin{cases} u_0 = u_1 = 1 \\ u_{n+2} = \frac{u_{n+1} - u_n}{2} \end{cases} \end{aligned}$$

Correction ———

(a) On pose $\alpha = \frac{b}{1-a} = -1$. On pose $v_n = u_n + 1$. Alors :

$$v_{n+1} = u_{n+1} + 1 = 3u_n + 3 = 3(u_n + 1) = 3v_n.$$

Donc (v_n) est géométrique de raison 3 et $v_0 = 2$. Ainsi $v_n = 2 \times 3^n$, et :

$$u_n = 2 \times 3^n - 1.$$

(b) L'équation caractéristique est $r^2 - 3r + 2 = 0$, de racines $r_1 = 1$ et $r_2 = 2$. Il existe $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ tels que $u_n = \alpha + \beta \cdot 2^n$. Les conditions initiales donnent :

$$\begin{cases} \alpha + \beta = 0 \\ \alpha + 2\beta = 1 \end{cases} \implies \alpha = -1, \beta = 1.$$

Donc $u_n = 2^n - 1$.

(c) L'équation caractéristique est $r^2 - 6r + 9 = 0$, soit $(r-3)^2 = 0$, de racine double $r_0 = 3$. Il existe $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ tels que $u_n = (\alpha + n\beta) \cdot 3^n$. Les conditions initiales donnent :

$$\begin{cases} \alpha = 0 \\ (\alpha + \beta) \cdot 3 = 1 \end{cases} \implies \alpha = 0, \beta = \frac{1}{3}.$$

Donc $u_n = n \cdot 3^{n-1}$.

(d) L'équation $u_{n+2} = \frac{u_{n+1} - u_n}{2}$ s'écrit $2u_{n+2} - u_{n+1} + u_n = 0$. L'équation caractéristique est $2r^2 - r + 1 = 0$, de discriminant $\Delta = 1 - 8 = -7 < 0$.

Les racines complexes conjuguées sont $r = \frac{1 \pm i\sqrt{7}}{4}$. On a $|r| = \sqrt{\frac{1}{16} + \frac{7}{16}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$ et $\theta = \arctan(\sqrt{7})$. D'après le cours, il existe $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ tels que :

$$u_n = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^n (\alpha \cos(n\theta) + \beta \sin(n\theta)).$$

Les conditions initiales $u_0 = 1$ et $u_1 = 1$ donnent $\alpha = 1$ et :

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sqrt{2}}(\cos \theta + \beta \sin \theta) &= 1 \implies \\ \beta &= \frac{\sqrt{2} - \cos \theta}{\sin \theta} = \frac{\sqrt{2} - \frac{1}{\sqrt{2}}}{\frac{\sqrt{7}}{2\sqrt{2}}} = \frac{3}{\sqrt{7}}. \end{aligned}$$

Donc

$$u_n = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^n \left(\cos(n\theta) + \frac{3}{\sqrt{7}} \sin(n\theta) \right)$$

avec $\theta = \arctan(\sqrt{7})$.

18 Exercice

★★★

Donner l'expression du terme général de la suite récurrente à valeurs complexes $(u_n)_{n \geq 0}$ définie par

$$\begin{cases} u_0 = 0 \\ u_1 = 1 + 4i \\ u_{n+2} = (3 - 2i)u_{n+1} - (5 - 5i)u_n \end{cases}.$$

Correction ———

Équation caractéristique $r^2 - (3 - 2i)r + (5 - 5i) = 0$, de discriminant :

$$\Delta = -15 + 8i.$$

On cherche δ tel que $\delta^2 = -15 + 8i$. En posant $\delta = a + ib$:

$$\begin{cases} a^2 - b^2 = -15 \\ 2ab = 8 \\ a^2 + b^2 = 17 \end{cases}$$

$\delta = 1 + 4i$ convient. Les racines sont :

$$r_1 = 2 + i \text{ et } r_2 = 1 - 3i.$$

Comme $\Delta \neq 0$, il existe $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ tels que

$$u_n = \alpha(2 + i)^n + \beta(1 - 3i)^n.$$

Les conditions initiales donnent :

$$\begin{cases} \alpha + \beta = 0 \\ \alpha(2 + i) + \beta(1 - 3i) = 1 + 4i \end{cases}$$

Il vient $\alpha = 1$ et $\beta = -1$. Donc $u_n = (2 + i)^n - (1 - 3i)^n$.

Suites définies par récurrence

19 Exercice

★★★

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par $\begin{cases} u_0 \geq 1 \\ u_{n+1} = 1 + \ln(u_n) \end{cases}$.

Montrer que la suite est bien définie et l'étudier.

Correction —————

On pose $f(x) = 1 + \ln(x)$, définie sur $\mathbb{R}_+^*$.

Bonne définition. Montrons par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \geq 1$. C'est vrai au rang 0 par hypothèse. Si $u_n \geq 1$, alors $u_{n+1} = 1 + \ln(u_n) \geq 1 + \ln(1) = 1$. Donc $[1, +\infty[$ est stable par f et la suite est bien définie.

Monotonie. Pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$, on sait que $\ln(x) \leq x - 1$, donc $1 + \ln(x) \leq x$, c'est-à-dire $f(x) \leq x$. En particulier $u_{n+1} = f(u_n) \leq u_n$.

Donc (u_n) est décroissante.

Convergence. (u_n) est décroissante et minorée par 1, donc elle converge vers un réel $l \geq 1$ d'après le théorème de la limite monotone.

Valeur de la limite. En passant à la limite dans $u_{n+1} = 1 + \ln(u_n)$, et par continuité de $\ln$, on obtient $l = 1 + \ln(l)$, soit $\ln(l) = l - 1$. Or pour tout $x > 0$, $\ln(x) \leq x - 1$ avec égalité si et seulement si $x = 1$. Donc $l = 1$.

Ainsi (u_n) converge vers 1.

20 Exercice

★★★

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par $\begin{cases} u_0 \in \mathbb{R} \\ u_{n+1} = u_n^2 + 1 \end{cases}$.

Montrer que la suite est bien définie et l'étudier.

Correction —————

On pose $f(x) = x^2 + 1$, définie sur $\mathbb{R}$.

Bonne définition. La fonction f est définie sur $\mathbb{R}$ tout entier, donc la suite est bien définie pour tout $u_0 \in \mathbb{R}$. De plus, pour tout $n \geq 1$, $u_n = u_{n-1}^2 + 1 \geq 1$.

Monotonie. On calcule $u_{n+1} - u_n = u_n^2 - u_n + 1$. Le discriminant de $x^2 - x + 1$ est $\Delta = 1 - 4 = -3 < 0$, donc $x^2 - x + 1 > 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$. Ainsi $u_{n+1} - u_n > 0$ et (u_n) est strictement croissante.

Limite. (u_n) est strictement croissante, donc elle converge ou tend vers $+\infty$.

Supposons par l'absurde qu'elle converge vers un réel l . Par continuité de f , on aurait $l = l^2 + 1$, soit $l^2 - l + 1 = 0$, ce qui est impossible car $\Delta = -3 < 0$. Contradiction.

Donc (u_n) est strictement croissante et ne converge pas, ainsi $u_n \rightarrow +\infty$.

21 Exercice

★★★

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par $\begin{cases} u_0 = \sqrt{3} \\ u_{n+1} = \sqrt{1 + u_n} \end{cases}$.

Montrer que la suite est bien définie et l'étudier.

Correction —————

On pose $f(x) = \sqrt{1+x}$, définie sur $[-1, +\infty[$ et strictement croissante.

Bonne définition. Comme $f(x) \geq 0$ pour tout $x \in [-1, +\infty[$, on a $u_n \geq 0$ pour tout $n \geq 1$. Donc $u_n \in \mathcal{D}_f$ pour tout n , et la suite est bien définie.

Points fixes. On résout $f(x) = x$, soit $\sqrt{1+x} = x$, ce qui nécessite $x \geq 0$. En élevant au carré : $1+x = x^2$, soit $x^2 - x - 1 = 0$, de discriminant $\Delta = 5$. Les racines sont $x = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$. Seule $\ell = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ est positive.

Signe de $f(x) - x$. Par la quantité conjuguée :

$$f(x) - x = \sqrt{1+x} - x = \frac{1+x-x^2}{\sqrt{1+x}+x} = \frac{-(x-\ell)(x-\frac{1-\sqrt{5}}{2})}{\sqrt{1+x}+x}.$$

Pour $x \geq 0$, le dénominateur est positif et $x - \frac{1-\sqrt{5}}{2} > 0$, donc le signe de $f(x) - x$ est celui de $-(x - \ell)$:

▷ $f(x) - x \geq 0$ sur $[0, \ell]$,

▷ $f(x) - x \leq 0$ sur $[\ell, +\infty[$.

Stabilité. On vérifie que $[\ell, +\infty[$ est stable par f . En effet, $u_0 = \sqrt{3} \geq \ell$ car $\ell^2 = \frac{3+\sqrt{5}}{2} < 3$ (puisque $\sqrt{5} < 3$).

Montrons par récurrence que $u_n \geq \ell$ pour tout n : si $u_n \geq \ell$, alors par croissance de f ,

$$u_{n+1} = f(u_n) \geq f(\ell) = \ell.$$

Monotonie. Pour tout n , $u_n \geq \ell$, donc $f(u_n) - u_n \leq 0$, c'est-à-dire $u_{n+1} \leq u_n$. La suite est décroissante.

Convergence. (u_n) est décroissante et minorée par ℓ , donc elle converge vers un réel $l \geq \ell$. Par continuité de f , $l = f(l) = \sqrt{1+l}$, donc $l = \ell = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$.

22 Exercice

★★★

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par $\begin{cases} u_0 = 2 \\ u_{n+1} = \frac{u_n^2 + 1}{2u_n} \end{cases}$.

Montrer que la suite est bien définie et l'étudier.

Correction —————

On pose $f(x) = \frac{x^2+1}{2x}$, définie sur $\mathbb{R}^*$.

Bonne définition. Par récurrence immédiate, tous les termes de la suite sont positifs : $u_0 = 2 > 0$, et si $u_n > 0$ alors $u_{n+1} = \frac{u_n^2+1}{2u_n} > 0$. Donc $u_n \in \mathbb{R}_+^*$ pour tout n et la suite est bien définie.

Points fixes et monotonie. On calcule :

$$f(x) - x = \frac{x^2+1}{2x} - x = \frac{x^2+1-2x^2}{2x} = \frac{1-x^2}{2x}.$$

Pour $x > 0$, le dénominateur $2x > 0$, donc le signe de $f(x) - x$ est celui de $1 - x^2$:

- ▷ $f(x) - x \geq 0$ sur $]0, 1]$,
- ▷ $f(x) - x \leq 0$ sur $[1, +\infty[$.

L'unique point fixe positif est $x = 1$.

Stabilité de $[1, +\infty[$. Montrons par récurrence que $u_n \geq 1$ pour tout n . C'est vrai pour $u_0 = 2$. Si $u_n \geq 1$, alors f est croissante sur $[1, +\infty[$ (car $f'(x) = \frac{2(x^2-1)}{4x^2} \geq 0$ pour $x \geq 1$), donc $u_{n+1} = f(u_n) \geq f(1) = 1$.

Monotonie. Pour tout n , $u_n \geq 1$, donc $f(u_n) - u_n \leq 0$, c'est-à-dire $u_{n+1} \leq u_n$. La suite est décroissante.

Convergence. (u_n) est décroissante et minorée par 1, donc elle converge vers un réel $l \geq 1$. Par continuité de f ,

$$f(l) = l \iff l^2 - 1 = 0 \iff l = 1$$

(car $l \geq 1$).

Donc $u_n \rightarrow 1$.

Borne supérieure et borne inférieure

23 Exercice

★★★

Soit A et B deux parties non vides et majorées de $\mathbb{R}$. Montrer que $A \cup B$ admet une borne supérieure et exprimer la en fonction de $\sup(A)$ et $\sup(B)$.

Correction ———

Posons $M = \max(\sup A, \sup B)$.

$A \cup B$ **est majorée.** Pour tout $x \in A \cup B$, soit $x \in A$ et $x \leq \sup A \leq M$, soit $x \in B$ et $x \leq \sup B \leq M$. Donc M est un majorant de $A \cup B$, qui est non vide et majorée, donc admet une borne supérieure.

$\sup(A \cup B) = M$.

$\sup(A \cup B) \leq M$. Comme M est un majorant de $A \cup B$ et $\sup(A \cup B)$ est le plus petit majorant, on a $\sup(A \cup B) \leq M$.

$\sup(A \cup B) \geq M$. D'après la caractérisation séquentielle, il existe une suite (a_n) d'éléments de A qui converge vers $\sup(A)$ et une suite (b_n) d'éléments de B qui converge vers $\sup(B)$.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a $a_n \leq \sup(A \cup B)$ et $b_n \leq \sup(A \cup B)$.

Puis par passage à la limite, $\sup(A) \leq \sup(A \cup B)$ et $\sup(B) \leq \sup(A \cup B)$.

Ainsi, $M = \max(\sup A, \sup B) \leq \sup(A \cup B)$.

24 Exercice

★★★

Étudier les bornes des ensembles suivants :

Q1. $A = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 < 2\}$

Q2. $B = \{\frac{1}{n} \mid n \in \mathbb{N}^*\}$

Q3. $C = \{\frac{1}{p} - \frac{1}{q} \mid p, q \in \mathbb{N}^*\}$

Correction ———

Q1. $A = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 < 2\} =]-\sqrt{2}, \sqrt{2}[$. C'est un intervalle borné donc $\inf A = -\sqrt{2}$ et $\sup A = \sqrt{2}$.

Q2. $B = \{\frac{1}{n} \mid n \in \mathbb{N}^*\}$. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $0 < \frac{1}{n} \leq 1$, donc B est minoré par 0 et majoré par 1. $\sup B = 1$ car $1 = \frac{1}{1} \in B$, donc 1 est le maximum de B .

$\inf B = 0$: 0 est un minorant de B . D'après la caractérisation séquentielle, la suite $(\frac{1}{n})$ est une suite d'éléments de B qui converge vers 0, donc $\inf B = 0$. Notons que $0 \notin B$.

Q3. $C = \{\frac{1}{p} - \frac{1}{q} \mid p, q \in \mathbb{N}^*\}$. Pour tout $(p, q) \in (\mathbb{N}^*)^2$, $-1 \leq \frac{1}{p} - \frac{1}{q} \leq 1$, donc C est minoré par -1 et majoré par 1.

$\sup C = 1$: 1 est un majorant de C . D'après la caractérisation séquentielle, posons

$$x_n = \frac{1}{1} - \frac{1}{n} = 1 - \frac{1}{n} \in C.$$

On a $x_n \rightarrow 1$, donc $\sup C = 1$.

$\inf C = -1$: par symétrie (si $x \in C$ alors $-x \in C$), on a $\inf C = -\sup C = -1$.

25 Exercice

★★★

Soit A et B deux parties non vides et bornées de $\mathbb{R}$, et $x \in \mathbb{R}$. On note :

- ▷ $A = \{-a \mid a \in A\}$
- ▷ $A + B = \{a + b \mid a \in A, b \in B\}$
- ▷ $x + A = \{x + a \mid a \in A\}$

Montrer que :

- Q1.** $\sup(-A) = -\inf(A)$
- Q2.** $\sup(A + B) = \sup(A) + \sup(B)$
- Q3.** $\sup(x + A) = x + \sup(A)$.

Correction ———

Q1. Montrons que $\sup(-A) = -\inf(A)$.

$-\inf(A)$ est un majorant de $-A$: pour tout $-a \in -A$, on a $a \geq \inf A$, donc $-a \leq -\inf A$.

D'après la caractérisation séquentielle, il existe une suite (a_n) d'éléments de A convergeant vers $\inf A$. Alors $(-a_n)$ est une suite d'éléments de $-A$ convergeant vers $-\inf A$.

Donc $\sup(-A) = -\inf(A)$.

Q2. Montrons que $\sup(A + B) = \sup A + \sup B$.

$\sup A + \sup B$ est un majorant de $A + B$: pour tout $a + b \in A + B$, $a \leq \sup A$ et $b \leq \sup B$, donc $a + b \leq \sup A + \sup B$.

D'après la caractérisation séquentielle, il existe une suite (a_n) d'éléments de A convergeant vers $\sup A$ et une suite (b_n) d'éléments de B convergeant vers $\sup B$. Alors $(a_n + b_n)$ est une suite d'éléments de $A + B$ convergeant vers $\sup A + \sup B$.

Donc $\sup(A + B) = \sup A + \sup B$.

Q3. Montrons que $\sup(x + A) = x + \sup A$.

$x + \sup A$ est un majorant de $x + A$: pour tout $x + a \in x + A$, $a \leq \sup A$, donc $x + a \leq x + \sup A$.

D'après la caractérisation séquentielle, il existe une suite (a_n) d'éléments de A convergeant vers $\sup A$. Alors $(x + a_n)$ est une suite d'éléments de $x + A$ convergeant vers $x + \sup A$.

Donc $\sup(x + A) = x + \sup A$.

Pour tout $t \in I$, par l'inégalité triangulaire :

$$|f(t) + g(t)| \leq |f(t)| + |g(t)| \leq \sup_{t \in I} |f(t)| + \sup_{t \in I} |g(t)|.$$

Donc $\sup_{t \in I} |f(t)| + \sup_{t \in I} |g(t)|$ est un majorant de l'ensemble $\{|f(t) + g(t)| \mid t \in I\}$. Comme $\sup_{t \in I} |f(t) + g(t)|$ est le plus petit majorant de cet ensemble, on conclut :

$$\sup_{t \in I} |f(t) + g(t)| \leq \sup_{t \in I} |f(t)| + \sup_{t \in I} |g(t)|.$$

26 Exercice

★★★

On note $\mathcal{E}$ l'ensemble des parties non vides et majorées de $\mathbb{R}$.

On considère l'application $f : \begin{cases} \mathcal{E} & \longrightarrow \mathbb{R} \\ A & \longmapsto \sup(A) \end{cases}$

Q1. Montrer que f est croissante, c'est-à-dire que pour tous $A, B \in \mathcal{E}$,

$$A \subset B \implies \sup(A) \leq \sup(B).$$

Q2. Montrer que f n'est pas strictement croissante.

Correction _____

Q1. Soit $A, B \in \mathcal{E}$ tels que $A \subset B$. Pour tout $a \in A$, on a $a \in B$ donc $a \leq \sup B$. Ainsi $\sup B$ est un majorant de A , et comme $\sup A$ est le plus petit majorant de A , on a $\sup A \leq \sup B$.

Q2. Prenons $A = \{1\}$ et $B = \{0, 1\}$. On a $A \subsetneq B$ et $\sup A = \sup B = 1$. Donc $A \subset B$ avec $A \neq B$ mais $f(A) = f(B)$.

Ainsi f n'est pas strictement croissante.

27 Exercice

★★★

Soit I un intervalle non vide et $f, g : I \longrightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions bornées.

Montrer que $\sup_{t \in I} |f(t) + g(t)| \leq \sup_{t \in I} |f(t)| + \sup_{t \in I} |g(t)|$.

Correction _____